

Laboratorio di Programmazione

Lezione 9: Esercizio Finale

Adattate la soluzione dell'esercizio "Prodotto interno" per leggere da standard input un numero *arbitrario* $k \geq 2$ di vettori, $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$, uno per riga. A tal scopo scrivete una funzione:

```
LeggiVettori() (U [][]float64)
```

che ritorna una slice di slice, U, il cui elemento $U[i]$ contiene $\mathbf{u}_{i+1}$. (Nota: potete riusare `LeggiVettore()` dall'esercizio, facendogli ritornare `nil` per segnalare quando l'input è finito). Scrivete poi una funzione:

```
Prodotti(U [][]float64) (P [][]float64)
```

che calcola i prodotti interni tra ogni coppia di vettori in U, e li ritorni in modo che $P[i][j]$ contenga $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j$. In particolare, $P[i][i]$ sarà il prodotto interno di $\mathbf{u}_i$ con se stesso (che è semplicemente la norma euclidea di $\mathbf{u}_i$ al quadrato, $\|\mathbf{u}_i\|^2$). Infine, stampate P a video.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run innerprod.go
```

```
1 0 0 0 0 0 0
```

```
0 0 1 0 1 1 0
```

```
0 1 0 0 1 0 1
```

```
1 0 1 0 0 1 0
```

```
Letti k=4 vettori. Matrice kxk dei prodotti interni:
```

```
1.000  0.000  0.000  1.000
```

```
0.000  3.000  1.000  2.000
```

```
0.000  1.000  3.000  0.000
```

```
1.000  2.000  0.000  3.000
```

```
$ go run innerprod.go
```

```
0.1 -0.3 0.5 0.2
```

```
-0.6 0.0 0.8 1.0
```

```
0.7 0.5 -0.8 0.4
```

```
Letti k=3 vettori. Matrice kxk dei prodotti interni:
```

```
0.633  1.368 -1.139
```

```
1.368  5.937 -2.486
```

```
-1.139 -2.486  2.971
```